B

Bônus: Formulários

Apostila do aluno · duração da aula: 2h

O que você vai aprender

- 1. O formulário e o evento submit
- 2. Lendo os campos
- 3. Validação
- 4. Eventos em tempo real: input e change
- 5. Do formulário para um objeto e para uma lista

Antes de começar

Esta aula continua a de **DOM** (Aula 5) e usa objetos e arrays (Aula 1). No site **site-alunos-nu.vercel.app** cada exemplo tem a **prévia da página**: preencha o formulário, clique em Enviar e veja o JavaScript reagir. Se faltar o `preventDefault`, a prévia mostra uma faixa vermelha avisando que a página "recarregou".

Prof. Walter Caciano · Greenn School

1 O formulário e o evento `submit`

Um `<form>` agrupa campos e tem um botão de enviar. Ao clicar nele (ou apertar Enter num campo), o navegador dispara o evento **submit** e, do jeito antigo, **recarrega a página** enviando os dados para um servidor. Com JavaScript, cancelamos isso e assumimos o controle:

```
<form id="cadastro">
  <label>Nome <input id="nome" name="nome"></label>
  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
<p id="resultado"></p>
```

```
const form = document.querySelector("#cadastro");

form.addEventListener("submit", (evento) => {
  evento.preventDefault();          // 1ª linha de quase todo submit!
  document.querySelector("#resultado").textContent = "Recebido!";
});
```

> **Esqueceu o preventDefault?** A página recarrega e você perde tudo o que digitou e tudo o que o JavaScript fez. Esse é o erro número 1 com formulários.

2 Lendo os campos

Campo	Como ler	Devolve
input de texto, textarea	`campo.value`	texto (string)
input number	`Number(campo.value)`	número (sem Number vira texto!)
checkbox	`campo.checked`	true ou false
radio	`document.querySelector("input[name=plano]:checked").value`	valor do marcado
select	`select.value`	valor da opção escolhida

```
form.addEventListener("submit", (evento) => {
  evento.preventDefault();
  const nome = document.querySelector("#nome").value.trim();   // trim tira espaços
  const idade = Number(document.querySelector("#idade").value);
  const aceito = document.querySelector("#aceito").checked;
  console.log(nome, idade, aceito);
});
```

3 Validação

Validar é **conferir os dados antes de usar**: campo vazio, número fora do limite, e-mail sem @. Se algo está errado, mostre a mensagem e **pare** com `return`:

```
if (!nome) {                       // texto vazio é falsy
  erro.textContent = "Digite o nome";
  return;
}
if (idade < 1 || idade > 120) {
  erro.textContent = "Idade inválida";
  return;
}
if (!email.includes("@")) {
  erro.textContent = "E-mail inválido";
  return;
}
erro.textContent = "";             // tudo certo: limpa o erro
```

> **Duas camadas:** o HTML já valida o básico sozinho com `required`, `type="email"`, `min` / `max` e `minlength` (se falhar, o submit nem dispara e o navegador mostra o balão). O JavaScript cuida das regras do seu negócio.

4 Eventos em tempo real: `input` e `change`

input dispara a **cada tecla**: contador de caracteres, prévia ao vivo, validação instantânea. **change** dispara quando o valor "fecha": select, checkbox, ou ao sair do campo. `evento.target` é o campo que disparou.

```
bio.addEventListener("input", (evento) => {
  contador.textContent = `${evento.target.value.length} / 40`;
});

termos.addEventListener("change", () => {
  btn.disabled = !termos.checked;   // libera o botão só com o aceite
});

form.reset();                       // limpa todos os campos
```

5 Do formulário para um objeto e para uma lista

Com `name` em cada campo, `new FormData(form)` lê todos de uma vez e `Object.fromEntries` transforma num **objeto**. É esse objeto que você mandaria para uma API com `fetch`:

```
const dados = Object.fromEntries(new FormData(form));
dados.idade = Number(dados.idade);
console.log(JSON.stringify(dados));   //
{"nome":"Ana","email":"ana@email.com","idade":20}
```

O padrão completo de um cadastro: **submit → validar → montar o objeto → guardar no array → renderizar a lista → limpar o form**. É assim que funcionam listas de tarefas, carrinhos e cadastros:

```
const alunos = [];

function renderizar() {
  lista.innerHTML = "";
  alunos.forEach((aluno) => {
    const li = document.createElement("li");
    li.textContent = `${aluno.nome} - nota ${aluno.nota}`;
    lista.appendChild(li);
  });
}

form.addEventListener("submit", (evento) => {
  evento.preventDefault();
  const nome = document.querySelector("#nome").value.trim();
  if (!nome) return;
  alunos.push({ nome, nota: Number(document.querySelector("#nota").value) });
  renderizar();
  form.reset();
});
```

6 Exercícios

Do 1 ao 3 você domina o submit; do 4 ao 7 lê cada tipo de campo e valida; do 8 ao 10 monta objetos e listas a partir do formulário. No site, a correção preenche e envia o formulário sozinha. Em cada um, compare a sua saída com a esperada — cada letra, espaço e acento conta.

01 Enviar sem recarregar — SUBMIT

Escute o submit do `#f`, chame `preventDefault` e mostre "Enviado!" no `#resultado`.

Saída esperada: Enviado! (sem recarregar)

02 Saudação — SUBMIT

Leia o `#nome` no submit e mostre `` `Olá, ${nome}!` ``.

Saída esperada: Olá, Ana!

03 Campo obrigatório — SUBMIT

Se o nome estiver vazio, mostre "Digite o nome" no `#erro` e pare; senão, "Cadastrado: nome".

Saída esperada: Digite o nome / Cadastrado: Ana

04 Contador de caracteres — CAMPOS

No evento `input` do `#msg`, mostre `` `${msg.value.length} / 100` `` no contador.

Saída esperada: 3 / 100

05 Aceite dos termos — CAMPOS

Leia o `#termos` com `.checked`: "Aceite os termos" ou "Confirmado!".

Saída esperada: Aceite os termos / Confirmado!

06 Select de curso — CAMPOS

Leia o `#curso` com `.value` e mostre `` `Você escolheu ${curso}` ``.

Saída esperada: Você escolheu php

07 Calculadora — CAMPOS

Leia `#a` e `#b` com `Number()` e mostre `` `Soma: ${a + b}` ``.

Saída esperada: Soma: 5 (e não 23!)

08 Objeto com FormData

JUNTANDO TUDO

Monte `Object.fromEntries(new FormData(form))` e mostre como JSON no `#saida`.

Saída esperada: {"nome":"Ana","email":"ana@email.com"}

09 Lista de tarefas

JUNTANDO TUDO

Adicione cada tarefa digitada como `li` em `#lista` (ignore vazio) e limpe com `form.reset()`.

Saída esperada: Item "Estudar" na lista

10 Validação completa

DESAFIO

Valide nome, e-mail (com @) e idade (18+) com mensagens específicas; se tudo ok, "Bem-vindo, nome!".

Saída esperada: E-mail inválido / Só para maiores de 18 / Bem-vindo, Ana!

Travou? Volte ao exemplo da seção correspondente, rode o código no site e mude um valor por vez para entender o que cada parte faz.